

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 15 – População, Amostra e Parâmetros

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python (enumeração completa via `itertools`, não simulação) antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. População: conjunto de todos os elementos sob investigação. Amostra: qualquer subconjunto da população. Exemplo: população = todos os carros produzidos por uma montadora em um ano; amostra = 50 carros inspecionados para controle de qualidade.
2. (a) Verdadeira.
(b) Verdadeira – é a própria definição de AAS com reposição.
(c) Falsa – $\bar{X}$ é uma **estatística** (calculada a partir da amostra), não um parâmetro.
3. μ é uma característica **fixa** da população (geralmente desconhecida na prática). $\bar{X}$ é calculada a partir de uma amostra específica; como amostras diferentes produzem valores diferentes de $\bar{X}$, ela varia de acordo com o acaso do sorteio – por isso é uma variável aleatória, com sua própria distribuição de probabilidade.
4. $5 \times 5 = 25$ amostras ordenadas possíveis.
5. $\mu = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6$. $\sigma^2 = \frac{(2-6)^2 + (4-6)^2 + (6-6)^2 + (8-6)^2 + (10-6)^2}{5} = \frac{40}{5} = 8$.
6. $\bar{X} = \frac{4+8}{2} = 6$.
7. $C(20, 3) = 1140$ formas.
8. Com reposição: $3^2 = 9$ amostras: $AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC$. Sem reposição: $3 \times 2 = 6$ amostras ordenadas: AB, AC, BA, BC, CA, CB .
9. (*Desafio*) (a)-(b) Calculando a média de cada uma das 25 amostras e depois a média geral dessas 25 médias, obtém-se exatamente 6,0.
(c) O resultado é **idêntico** a $\mu = 6$. Isso ilustra que a média amostral é um estimador **não viesado** de μ : em média, sobre todas as amostras possíveis, $\bar{X}$ "acerta" o valor do parâmetro.
(d) A variância das 25 médias amostrais é exatamente 4,0, que é igual a $\sigma^2/n = 8/2 = 4$. Isso antecipa um resultado importante que será formalizado na próxima aula: a variância da distribuição de $\bar{X}$ é σ^2/n .
10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Para $n = 2$: os valores obtidos por `itertools` batem exatamente com os calculados manualmente (média = 6,0, variância = 4,0) – não há aproximação, pois todas as 25 amostras foram enumeradas. Para $n = 3$: são $5^3 = 125$ amostras; a média das médias continua sendo 6,0 (não muda com n), mas a variância **diminui** para $\sigma^2/3 = 8/3 \approx 2,667$ – amostras maiores produzem médias amostrais menos dispersas em torno de μ .